LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Rasyadan Afdhal Fahza Fadhlila (2509106123)

Kelas (C2 ‘25)

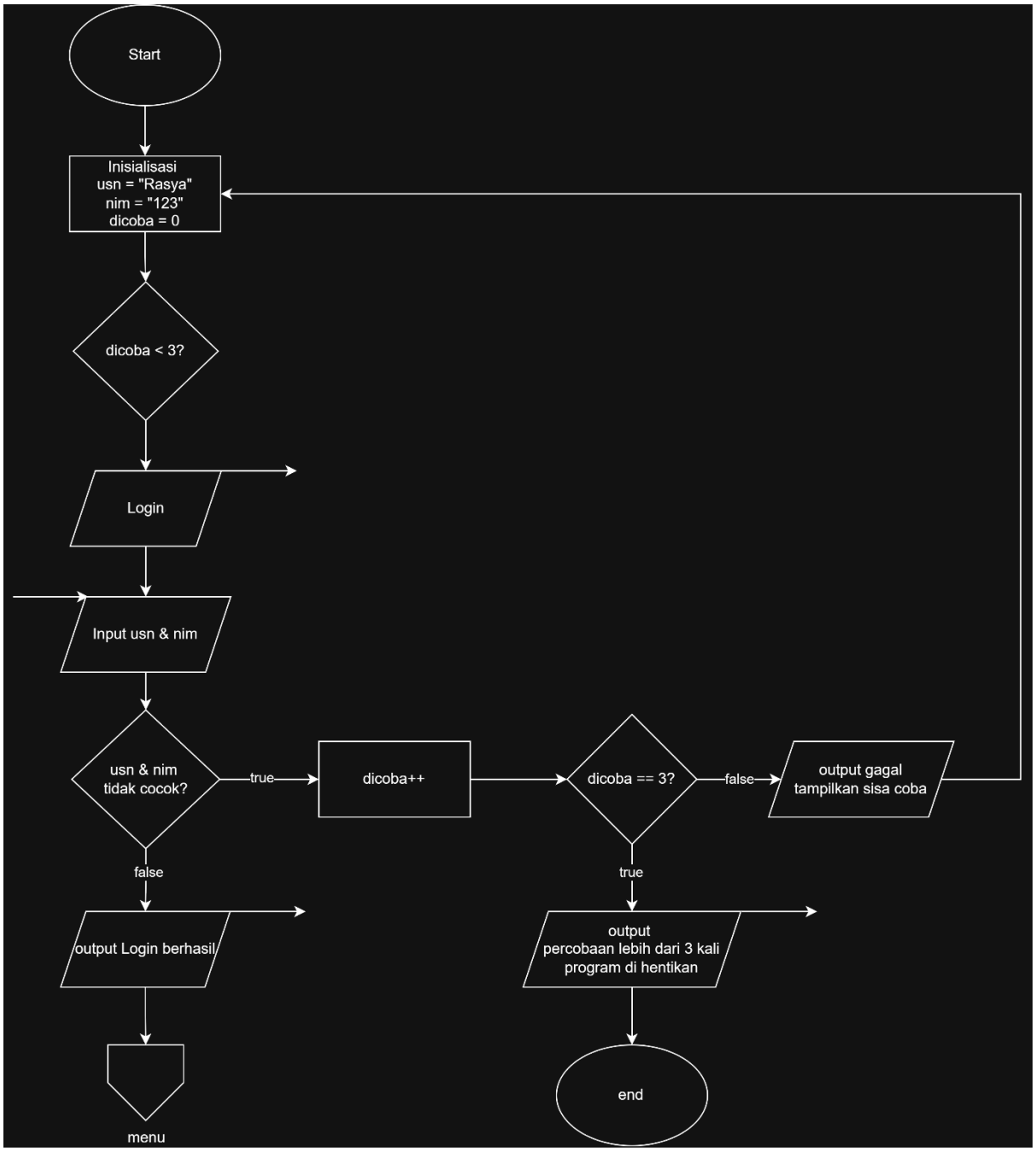
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

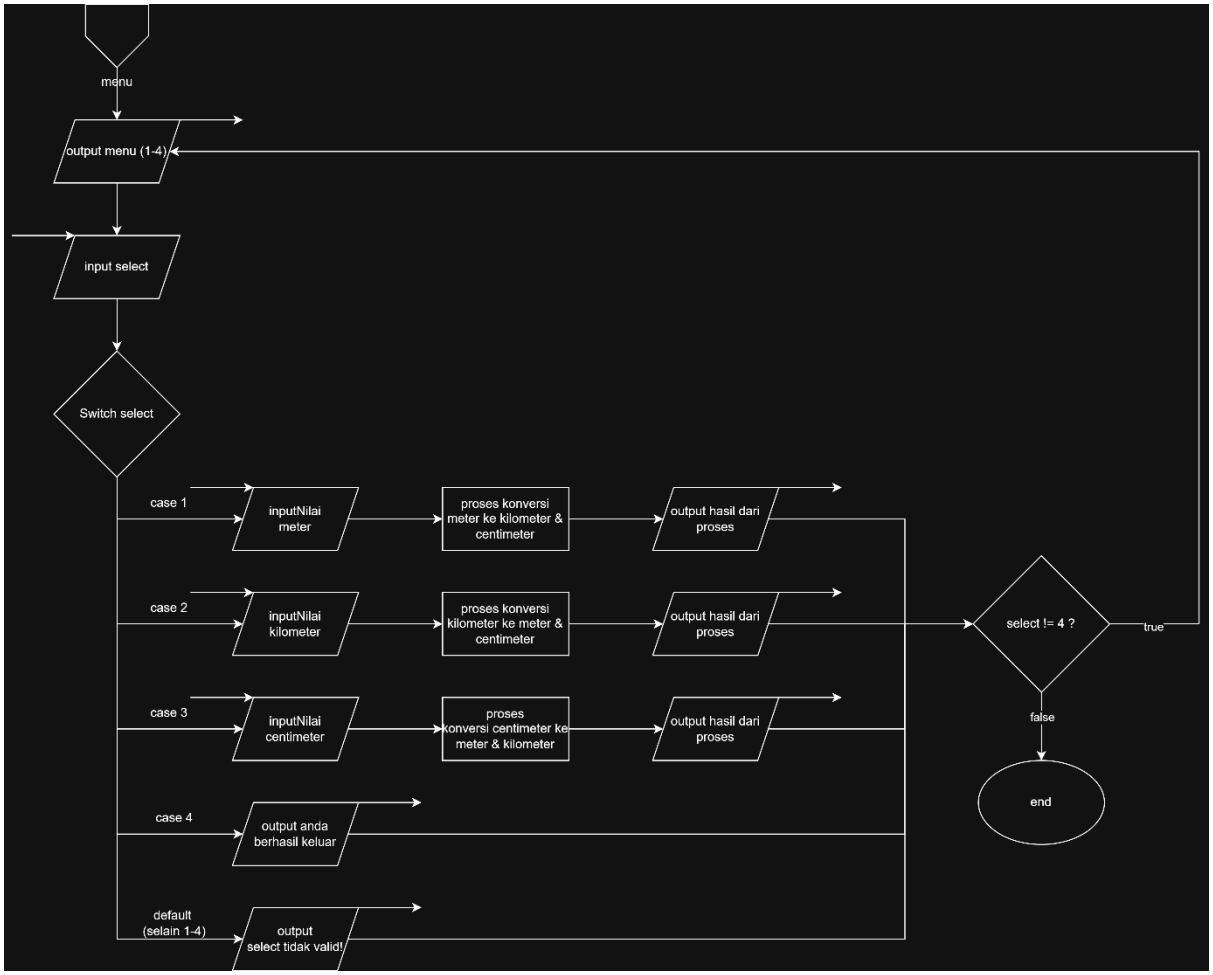
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Start
Inisialisasi
usn = "Rasya"
nim = "123"
dicoba = 0
dicoba < 3?
Login
Input usn & nim
usn & nim
tidak cocok?
true
dicoba++
dicoba == 3?
false
output gagal
tampilkan sisa coba
false
true
output Login berhasil
output
percobaan lebih dari 3 kali
program di hentikan
menu
end



Pada program pertama akan di inisialisasi kan variabel usn dan nim sebagai penentu login kemudian user di minta untuk login dan jika input salah user akan di minta mengulanginnya sebanyak 3x jika melewati maka program di hentikan. Jika input sesuai dengan variabel yang di inisialisasi maka login berhasil dan masuk ke menu di dalam menu terdapat 4 pilihan, 1-3 unutk konversi dan 4 untuk keluar setelah memilih maka user akan di minta untuk input nilai dari konvresi yang mereka pilih kemudian hasil akan di tampilkan setelah itu program kembali lagi ke menu, progam tidak akan berhenti sampai user memilih no 4

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini di buat untuk mengkonversi jarak dengan sistem login untuk menggunakan nya, user harus login terlebih dahulu dan jika berhasil user dapat memilih untuk konversi apa saja seperti Meter → Kilometer dan Centimeter, Kilometer → Meter dan Centimeter, dan Centimeter → Meter dan Kilometer. Jika user ingin mengakhiri program user di haruskan untuk memilih menu keluar jika tidak maka user tidak akan keluar. *(Jika input berbeda dari menu / melebihi menu maka akan kembali ke menu dengan input tidak valid)*

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan untuk login dan memberikan limit percobaan login sebanyak 3x lebih dari itu maka program dihentikan.

Source Code:

```
string usn = "Rasya";
string nim = "123";

string usnInput;
string nimInput;
int dicoba = 0;

while (dicoba < 3)
{
    cout << "\nLOGIN" << endl;
    cout << "-----------------------------------------------" << endl;
    cout << "Masukan UserName: ";
    cin >> usnInput;
    cout << "Masukan Password: ";
    cin >> nimInput;

    if (usnInput != usn || nimInput != nim)
    {
        dicoba++;
        if (dicoba == 3)
        {
            cout << "\nPercobaan melebihi 3 kali. Program dihentikan" << endl;
            return 0;
        }
        cout << "\nLogin gagal silahkan coba lagi" << endl;
        cout << "Sisa percobaan: " << 3 - dicoba << endl;
    } else {
        cout << "Login berhasil" << endl;
        break;
    }

}
```

B. Fitur menu konversi

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan pilihan dengan do while yang bertujuan agar program dapat di jalankan terus menerus tanpa mengakhiri program, kemudian terdapat swtich case bertujuan untuk pemilihan menu sebelum menjalankan pengkonversian.

Source Code:

```
        int select;
        double inputNilai;

        do{
            cout << "\nMenu konversi panjang" << endl;
            cout << "-------------------------------------------------" << endl;
            cout << "1. Meter → Kilometer dan Centimeter\n2. Kilometer → Meter dan Centimeter\n3.
Centimeter → Meter dan Kilometer\n4. EXIT" << endl;
            cout << "Pilih konversi yang di inginkan (1-4): ";
            cin >> select;

            switch (select) {
                case 1:
                    cout << "\nMasukkan nilai Meter: ";
                    cin >> inputNilai;
                    cout << inputNilai << " Meter = " << inputNilai / 1000 << " Kilometer" << endl;
                    cout << inputNilai << " Meter = " << inputNilai * 100 << " Centimeter" << endl;
                    break;

                case 2:
                    cout << "\nMasukkan nilai Kilometer: ";
                    cin >> inputNilai;
                    cout << inputNilai << " Kilometer = " << inputNilai * 1000 << " Meter" << endl;
                    cout << inputNilai << " Kilometer = " << inputNilai * 100000 << " Centimeter" <<
endl;
                    break;

                case 3:
                    cout << "\nMasukkan nilai Centimeter: ";
                    cin >> inputNilai;
                    cout << inputNilai << " Centimeter = " << inputNilai / 100 << " Meter" << endl;
                    cout << inputNilai << " Centimeter = " << inputNilai / 100000 << " Kilometer" <<
endl;
                    break;

                case 4:
                    cout << "Anda berhasil keluar" << endl;
                    break;

                default:
                    cout << "select tidak valid!" << endl;
            }
        } while (select != 4);

        return 0;
    }
```

4. Hasil Output

```
LOGIN
--------------------------------------------------
Masukan UserName: Rasya
Masukan Password: 123
Login berhasil

Menu konversi panjang
--------------------------------------------------
1. Meter → Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer → Meter dan Centimeter
3. Centimeter → Meter dan Kilometer
4. EXIT
Pilih konversi yang di inginkan (1-4): 1

Masukkan nilai Meter: 1000
1000 Meter = 1 Kilometer
1000 Meter = 100000 Centimeter

Menu konversi panjang
--------------------------------------------------
1. Meter → Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer → Meter dan Centimeter
3. Centimeter → Meter dan Kilometer
4. EXIT
Pilih konversi yang di inginkan (1-4): 4
Anda berhasil keluar
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1>
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "day 1 cpp"
[main aa70adf] day 1 cpp
 2 files changed, 79 insertions(+), 6 deletions(-)
```

5.3 GIT Push

```
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 264.46 KiB | 3.89 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/raezer02/praktikum-apl.git
   9159d36..aa70adf  main -> main
PS D:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1>
```